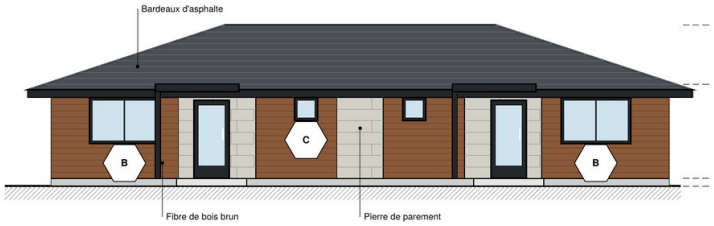
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · VISITE DE CHANTIER

Duplex Jumelé

Dossier 2 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



52	106	10	7
questions	points	pages	parties

Avant de commencer

Visite de chantier : tu es technicien(ne) et le client t'envoie le dossier de ce duplex. Vérifie-le discipline par discipline (architecture, plomberie, électricité…).

Cette fois, personne ne te dit sur quelle feuille chercher : c'est à toi de trouver.

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

Contenu

1 Lire le dossier — p. 2 · 24 pts
2 Architecture — p. 4 · 23 pts
3 Plomberie — p. 6 · 12 pts
4 Électricité — p. 7 · 1 pt
5 Chauffage et ventilation — p. 7 · 2 pts
6 Calculs de chantier — p. 7 · 9 pts
7 Mesures à l'échelle — p. 8 · 35 pts

NOM _____ GROUPE _____

DATE _____ NOTE _____ / 106

Chantier 1 · Lire le dossier — 24 pts

Cartouche, page de garde, légende : savoir où chercher.

1 **Quelle est l'échelle de la feuille dont voici le cartouche ?**



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

- ☐ A) 1:50
- ☐ B) 1:75
- ☐ C) 1:100
- ☐ D) 1:500

1 pt

2 **Selon ce tableau de la page de garde, quelle est la valeur de « Lot » ?**

DONNÉES DU BÂTIMENT

Élément	Valeur
Usage	Habitation, 2 logements jumelés
Étages	1 (plain-pied)
Superficie brute	144,0 m
Structure	Ossature de bois, dalle sur sol
Séparation	Mur mitoyen coupe-feu 1 h
Chauffage	Plinthes électriques + VRC
Eau et égout	Réseaux municipaux, 2 entrées
Lot	22 000 × 32 000

Extrait de la page de garde

2 pts

3 **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**

2 pts

4 **Quel est le numéro de la feuille du plan de plomberie du rez-de-chaussée ?**

2 pts

5 **Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?**

- ☐ A) Le type de fenêtre
- ☐ B) Le numéro d'une porte
- ☐ C) Une prise électrique
- ☐ D) Un point de vue de coupe

1 pt

6 **Sur quelle feuille trouve-t-on les élévations (vues extérieures) ?**

- ☐ A) A-001
- ☐ B) A-002
- ☐ C) A-201
- ☐ D) A-401

1 pt

7 **Sur quelle feuille trouve-t-on le dimensionnement de la plomberie ?**

- ☐ A) A-002
- ☐ B) A-401
- ☐ C) E-201
- ☐ D) P-201

1 pt

8 **La feuille A-001 contient la légende des symboles et des abréviations.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

9 **La feuille A-401 contient le tableau des locaux et des finis.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

10 **Le plan de plomberie du rez-de-chaussée est la feuille _____ et le plan d'électricité la feuille _____.**

2 pts

11 **Associe chaque abréviation à sa signification.**

1. EF	____	A) Ventilateur récupérateur de chaleur
2. EC	____	B) Disjoncteur anti-arcs
3. VRC	____	C) Eau froide
4. AFCI	____	D) Eau chaude

4 pts

12 **« Le plan du rez-de-chaussée est à l'échelle 1:75 : 1 mm sur le papier représente 7 mm dans la réalité. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

13 **« La feuille A-201 contient l'analyse du code de construction. »**

L'erreur est : _____

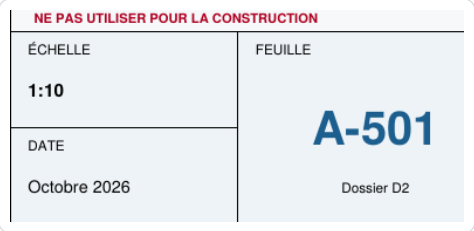
Correction : _____

3 pts

Chantier 2 · Architecture — 23 pts

Locaux, portes, fenêtres et dimensions du bâtiment.

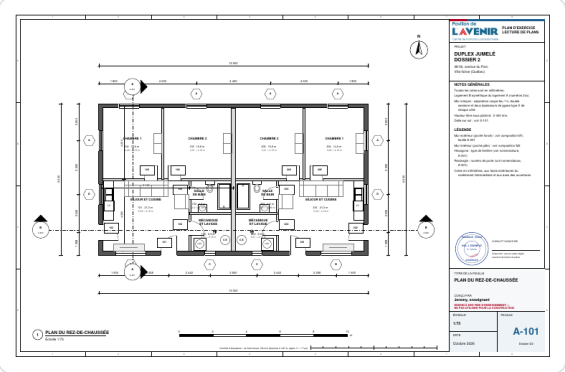
14 **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et quel est son titre ?**



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

2 pts

15 **Observe cette feuille (réduite) : à quelle discipline appartient-elle ?**



Miniature d'une feuille du dossier

- ☐ A) Électricité
- ☐ B) Chauffage et ventilation (mécanique)
- ☐ C) Architecture
- ☐ D) Génie civil

1 pt

16 **Quel est le plus grand local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**

2 pts

17 **Combien de portes numérotées compte le bâtiment au total ?**

2 pts

18 **Quelle est (à peu près) la superficie totale des locaux ?**

- ☐ A) 155 m²
- ☐ B) 145 m²
- ☐ C) 95 m²
- ☐ D) 125 m²

1 pt

19 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?**

- ☐ A) 8 500 mm
- ☐ B) 9 500 mm
- ☐ C) 8 000 mm
- ☐ D) 9 000 mm

1 pt

20 **La porte 201 mesure 915 mm de large.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

21 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**

2 pts

22 **Associe chaque numéro de local à son nom.**

1. 202	____	A) Chambre 1
2. 204	____	B) Séjour et cuisine
3. 101	____	C) Mécanique et lavage
4. 203	____	D) Salle de bain

4 pts

23 **« Le plus grand local du bâtiment est « Mécanique et lavage » (203). »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

24 **Classe ces locaux du plus grand au plus petit.**

A) Séjour et cuisine (201)
B) Salle de bain (202)
C) Chambre 2 (205)
D) Chambre 1 (204)

Ordre (du plus grand au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts

25 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Mécanique et lavage (203)
B) Salle de bain (202)
C) Chambre 2 (205)
D) Chambre 1 (204)

Ordre (du plus petit au plus grand) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts

Chantier 3 · Plomberie — 12 pts

Appareils, tuyaux, unités d'évacuation.

26 **Dans lequel de ces locaux le chauffe-eau est-il installé ?**

- ☐ A) Chambre 2 (105)
- ☐ B) Mécanique et lavage (203)
- ☐ C) Salle de bain (102)
- ☐ D) Mécanique et lavage (103)

1 pt

27 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

2 pts

28 **Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une baignoire, d'une toilette et d'un(e) lavabo.**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

29 **Quel diamètre a la colonne de chute et d'évent, et quelle pente donne-t-on aux drains?**

. . . . . .

2 pts

30 **Dans quel ordre trouve-t-on les appareils de l'entrée d'eau?**

2 pts

31 **À quelle profondeur la conduite d'eau entre-t-elle dans le bâtiment, et pourquoi?**

2 pts

Chantier 4 · Électricité — 1 pt

Entrée de service, circuits et symboles.

32 **Le bilan de charge retient une entrée de service de 300 A.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

Chantier 5 · Chauffage et ventilation — 2 pts

Équipements et conduits.

33 **Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?**

2 pts

Chantier 6 · Calculs de chantier — 9 pts

Superficies, volumes, conversions.

34 **Le local « Séjour et cuisine » (101) a une superficie de 21,3 m² et le local « Salle de bain » (102) de 4,5 m². Quelle est la superficie des deux locaux ensemble ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

35 **Le local 105 « Chambre 2 » mesure 4 013 mm sur 4 188 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

36 **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

Chantier 7 · Mesures à l'échelle — 35 pts

Utilise ton échelimètre.

37 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 204 « Chambre 1 », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

38 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur du local 205 « Chambre 2 ».**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

39 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 104.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

40 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

41 **Coupe transversale — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

42 **Plan d'implantation — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

43 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

44 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur de la tuyauterie intérieure (axe) au-dessus de la dalle.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

45 **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☐ C) 1:50
- ☐ D) 1:100

1 pt

46 **Sur un plan à l'échelle 1:100 une ligne de 20 mm représente 1 800 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

47 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

2 pts

48 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	____	A) 200 mm
2. 1:50	____	B) 1 000 mm
3. 1:100	____	C) 500 mm
4. 1:200	____	D) 2 000 mm

4 pts

49 **Sur un plan à l'échelle 1:50, un mur mesure 96,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

50 **Une pièce mesure 2 400 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

51 **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

52 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:100

B) 1:50

C) 1:200

D) 1:500

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ☐ **>** ☐ **>** ☐ **>** ☐

2 pts